Devoir surveillé n°2

Barème

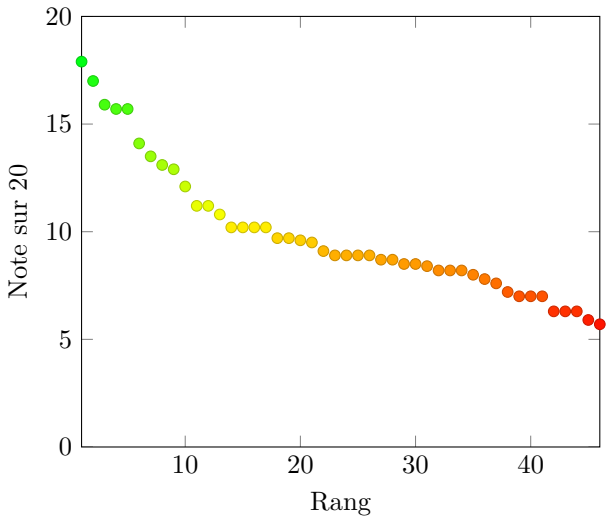
Calculs : 18 questions sur 2 points, total sur 36 , ramené sur 5 points
Problème : 25 questions sur 4 points, total sur 100, ramené sur 15 points

Soit c le nombre de points obtenus sur la fiche de calculs et p le nombre de points obtenus sur les exercices, la note sur 20 est le réel $n = \min\left\{\varphi\left(\frac{5c}{23} + \frac{15p}{\alpha}\right), 20\right\}$ avec $\alpha = 70$ et φ une fonction strictement croissante choisie par mes soins.

Statistiques

	Calculs	Problème	*Précision*
Minimum	5	16	*28%*
Q1	8	26	*51%*
Médiane	11	30	*59%*
Q3	13	39	*71%*
Maximum	23	62	*86%*
Moyenne	11.2	32.9	*59.5%*

Répartition des notes



Remarques générales

— Vous utilisez encore beaucoup trop d'équivalents lorsqu'il n'en faut pas. Par exemple, pour montrer que pour tous réels x et y strictement positifs, $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geqslant 2$, certains écrivent

$$\begin{aligned}(x-y)^2 \geqslant 0 &\Leftrightarrow x^2 - 2xy + y^2 \geqslant 0\\ &\Leftrightarrow x^2 + y^2 \geqslant 2xy\\ &\Leftrightarrow \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geqslant 2\end{aligned}$$

et s'en contentent. Ces équivalences ne sont pas fausses, mais vous auriez tout autant pu écrire que

$$\begin{aligned}(x-y)^2 < 0 &\Leftrightarrow x^2 - 2xy + y^2 < 0\\ &\Leftrightarrow x^2 + y^2 < 2xy\\ &\Leftrightarrow \frac{x}{y} + \frac{y}{x} < 2\end{aligned}$$

— Ce sont les fonctions qui sont dérivables, pas leurs images. Écrire « $f(x)$ est dérivable » n'a aucun sens.

Exercice 1

— **Question 2.** Question classique. Les ingrédients du théorème utilisé sont : la continuité sur un intervalle, la stricte monotonie sur cet intervalle, et **les limites ou valeurs aux bornes de l'intervalle**. Les copies dans lesquelles la continuité et la stricte croissance sur $\mathbb{R}$ sont bien évoquées affirment généralement ensuite que sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, sans justifier pourquoi.
Pourtant, une fonction peut tout à fait être continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ sans réaliser une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$: il suffit de considérer la fonction arctan.
Attention par ailleurs à l'expression « à valeurs dans ». Lorsque vous dites que sh est à valeurs dans $\mathbb{R}$, cela ne signifie pas que tous les éléments de $\mathbb{R}$ ont un antécédent par sh, mais uniquement que si x est un réel, alors $\mathrm{sh}(x) \in \mathbb{R}$.
Il est par exemple tout à fait correct d'écrire que arctan est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}$, pourtant arctan ne réalise pas une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

— **Question 4.** le théorème de dérivabilité d'une réciproque exprime une implication et non une équivalence. Dans le cas où f est une fonction continue réalisant une bijection d'un intervalle I sur un intervalle J, on peut affirmer que **si** f est dérivale sur I et si f' ne s'annule pas sur I, alors f^{-1} est dérivable sur J. En revanche, le fait que f^{-1} soit dérivable sur J n'implique pas que f soit dérivable sur I. Il est donc incorrect d'affirmer que « f^{-1} est dérivable sur J si ~~et seulement si~~ f est dérivale sur I et si f' ne s'annule pas sur I.

Vous ne pouvez écrire sans démonstration « $\mathrm{ch}(\mathrm{Argsh}x) = \sqrt{1+x^2}$ »... Le point central du calcul de la dérivée était de justifier cette égalité.
Il était indispensable d'évoquer la positivité de la fonction ch pour obtenir cette égalité à partir de $\mathrm{ch}^2(\mathrm{Argsh}x) = 1 + x^2$.

— **Question 7a.** La fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0, il était donc nécessaire de justifier soigneusement la dérivabilité de f. La phrase fourre-tout « f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ »ne constitue pas une justification convenable.

— **Question 8.** Lorsque vous simplifiez $\sqrt{(1+2x^2)^2}$ en $1 + 2x^2$, il est nécessaire d'indiquer que $1 + 2x^2$ est positif.

Exercice 2

— **Question 1b.** L'énoncé n'évoque pas un raisonnement par récurrence forte, pourquoi vouloir faire une récurrence forte... ?
Le nombre d'éléments $(x_1, \dots, x_n)$ dépendant de n, cette famille doit être quantifiée dans l'hypothèse de récurrence, et par conséquent définie dans l'initialisation puis dans l'hérédité.

— **Question 2a.** λ étant la variable du polynome S, la condition à laquelle S est de degré 2 ne peut pas porter sur λ.
Beaucoup ont oublié de démontrer que S était positive ; lisez attentivement l'énoncé.

— **Question 2b.** Écrire dans cette question que **si** le discriminant de S est négatif, **alors** on a l'inégalité souhaitée n'a d'intérêt que si vous prouvez que le discriminant **est** négatif.
Par ailleurs, il ne fallait pas oublier de traiter le cas où S n'est pas de degré 2.

— **Question 4.** On attendait ici que vous utilisiez la définition de y_1 et y_2 pour simplifier la somme, et pas seulement que vous explicitiez ses termes.

— **Question 6.** Cette question a souvent été admise pour être utilisée dans les questions suivantes, mais a mal été comprise. On démontre ici une implication, mais pas que $\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 \geqslant \frac{n}{2}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i$ ni que $S_n(x) \geqslant \frac{n}{2}$.

Répartition des points

Version 1

	Question	Non traité	Non encadré	0	1	2	3	4
ex1	1	0	0	0	0	1	8	37
	2	0	0	0	4	7	29	6
	3	0	0	1	0	2	7	36
	4	2	0	1	5	21	9	8
	5	15	0	7	5	6	6	7
	6a	1	1	7	0	0	2	35
	6b	14	0	9	0	1	5	17
	7a	0	7	4	6	18	6	5
	7b	6	2	5	8	4	6	15
	7c	23	2	7	2	1	2	9
	8	17	0	5	4	2	0	18
ex2	1a	14	0	12	2	2	2	14
	1b	12	0	1	16	6	4	7
	2a	13	1	4	7	10	10	1
	2b	26	0	9	3	7	0	1
	2c	35	0	4	0	6	1	0
	2d	37	1	5	0	0	2	1
	3	36	1	2	0	0	1	6
	4	14	1	17	0	0	0	14
	5	33	1	7	0	4	0	1
	6	43	0	2	0	1	0	0
	7	39	0	5	2	0	0	0
	8	45	0	1	0	0	0	0
	9	44	0	2	0	0	0	0
	10	45	0	1	0	0	0	0